2. Elemző feladat

Sók vizes oldatának vizsgálata

Az alábbi sókat vizsgáljuk:

A) nátrium-szulfát

B) kálium-karbonát

C) ammónium-nitrát

a) Írja fel a sók összegképletét!

b) Melyik az a só, melynek keletkezése erős savnak erős bázissal való reakciójára vezethető vissza? Írja fel a megfelelő sav, illetve bázis összegképletét! Írja fel a folyamat a reakcióegyenletét is!

c) Melyik az a só, melynek vizes oldata lúgos kémhatású? Értelmezze a lúgos kémhatás kialakulását az ionegyenlet felírásával!

d) Válasszon ki egyet a fenti sók közül, melynek vizes oldatához kalcium-klorid oldatot öntve csapadékképződés tapasztalható! Írja fel a folyamat reakcióegyenletét!

e) Tudjuk, hogy az ammónium-nitrát rácsenergiája −367 kJ/mol, az ammóniumionok hidratációs energiája −133 kJ/mol, míg a nitrátionoké −207 kJ/mol. Ezen adatok felhasználásával számolja ki az ammónium-nitrát oldáshőjét!

f) Hogyan változik az oldat hőmérséklete az ammónium-nitrát vízben való oldódása során?

g) A fenti adatok alapján hogyan változik az ammónium-nitrát oldhatósága a hőmérséklet növelésével? Válaszát indokolja meg!

h) Mit tapasztalnánk, ha a nátrium-szulfát telített vizes oldatát indifferens (pl. grafit vagy platina) elektródok között huzamosabb ideig egyenárammal elektrolizálnánk? Írja fel a katód- és anódfolyamatok reakcióegyenletét!

15 pont	